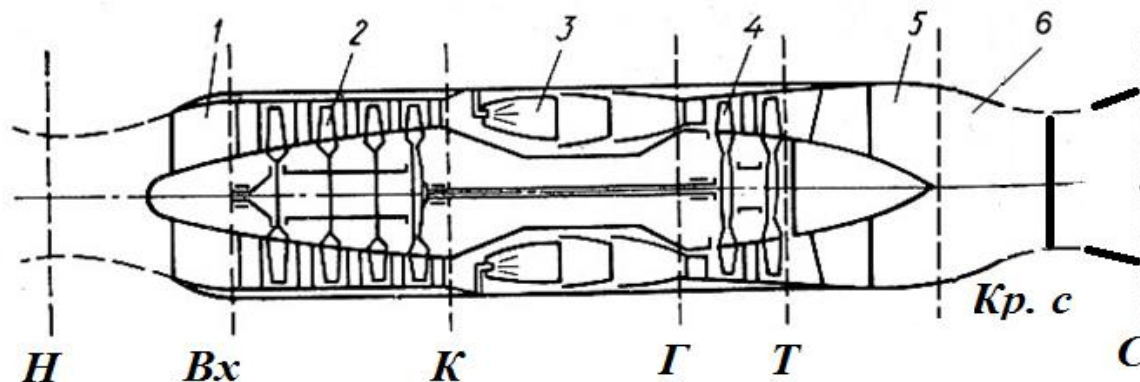


Термогазодинамический расчет установившегося режима
авиационного двигателя.
Нелинейная математическая модель ГТД.

ЛЕКЦИЯ 16-17

1. Воздухозаборник
2. Компрессор
3. Камера сгорания
4. Турбина
5. Форсажная камера
6. Реактивное сопло



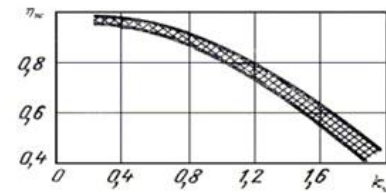
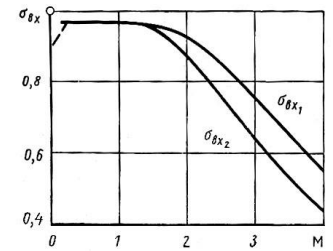
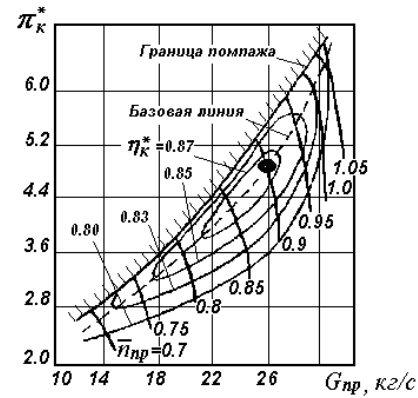
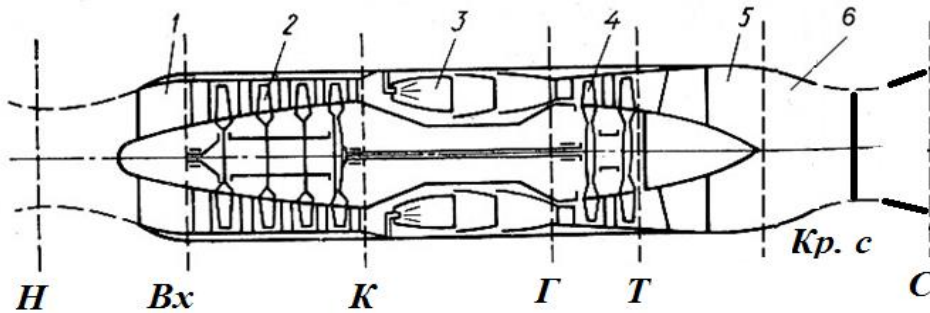
Система уравнений установившегося движения

Универсальная Система уравнений

$$\begin{aligned}
 I. G_{\text{компр}(j)} - G_{\text{компр}(j+1)} - \Delta G_{\text{компр}(j)} &= 0, j = 2 \div N-1 \\
 II. G_{\text{кс}} + \sum_{i=j}^N \Delta G_{\text{са}} + \sum_{i=j+1}^N \Delta G_{\text{рси}} - G_{\text{г}}(\pi_{\text{г}}, \lambda_{\text{г}}) &= 0 \\
 III. L_{\text{г}}(G_{\text{г}} + G_{\text{са}}) \cdot \eta_{\text{г}} - L_{\text{компр}(j)} \cdot G_{\text{компр}(j)} - \Delta N_j &= 0, j = N \div 1 \\
 IV. \bar{n}_j - \bar{n}_{\text{прв}} &= 0, \pi_{\text{г}} - \pi_{\text{прв}} = 0 \\
 V. i_{\text{кс}}^* &= \frac{H_{\text{кс}} q_{\text{г}} + i_{\text{кс}}}{1 + q_{\text{г}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I. G_{\text{харак.компр0}} - m_{\text{э}} \cdot \frac{P_{\text{э0}}^* F_{\text{са}}}{\sqrt{T_{\text{э0}}^*}} &= 0 \\
 II. m_{\text{э}} \cdot \frac{P_{\text{э0}}^* F_{\text{са}}}{\sqrt{T_{\text{э0}}^*}} - m_{\text{э}} \cdot \frac{P_{\text{тур0}}^* F_{\text{соп.крит}}}{\sqrt{T_{\text{тур0}}^*}} &= 0 \\
 III. \frac{G_{\text{э0}} R_{\text{э}} T_{\text{э0}}^*}{\chi_{\text{э}}} \left(1 - \frac{1}{(\pi_{\text{Т0}})^{\chi_{\text{э}}}} \right) \eta_{\text{Т0}} \cdot \eta_{\text{т}} - \frac{G_{\text{харак.компр0}} R T_{\text{э0}}^*}{\chi} \left((\pi_{\text{к0}})^{\chi} - 1 \right) \frac{1}{\eta_{\text{харак.компр0}}} &= 0 \\
 IV. T_{\text{э}}^* - T_{\text{э.прв}}^* &= 0 \\
 V. c_{\text{прв}} G_{\text{э}} T_{\text{э}}^* - c_{\text{прв}} G_{\text{харак.компр0}} T_{\text{к}}^* - G_{\text{топл}} H_{\text{и}} \eta_{\text{кс}} - c_{\text{прТ0}} G_{\text{топл}} T_{\text{Т0}} + c_{\text{прТ}} G_{\text{топл}} T_{\text{э}}^* &= 0 \\
 G_{\text{э}} &= G_{\text{харак.компр0}} + G_{\text{топл}} \\
 F &= \min \left\{ \sum_{i=1}^5 (z_i)^2 \right\}, \quad (z_1 - z_2) = 0
 \end{aligned}$$

Расчетный режим ГТД



Исходные данные для расчета:

1. $M_p = 0$; $H_p = 0$ – число Маха и высота полета на расчетном режиме (чаще всего это взлетный режим);
2. параметры рабочего процесса двигателя на расчетном режиме - $G_{в. пр}$, $\pi_{кр}^*$, $T_{гр}^*$;
3. коэффициент полезного действия компрессора и турбины $\eta_{кр}^*$, $\eta_{тр}^*$, $\eta_{мех}$ – механический коэффициент полезного действия ротора;
4. $\sigma_{вх р}$, $\sigma_{кс р}$ – коэффициенты восстановления полного давления в узлах: входное устройство, камера сгорания, $(\sigma = p_{вых}^* / p_{вх}^*)$;
5. $\varphi_{с р}$ – коэффициент скорости сопла ($\varphi = w_c / w_{с ид}$ – отношение скоростей истечения из сопла в реальном случае с потерями к идеальному случаю, характеризующемуся отсутствием потерь);
6. $\eta_{кс р}$ – полнота сгорания топлива в камере сгорания на расчетном режиме.

Исходные данные:

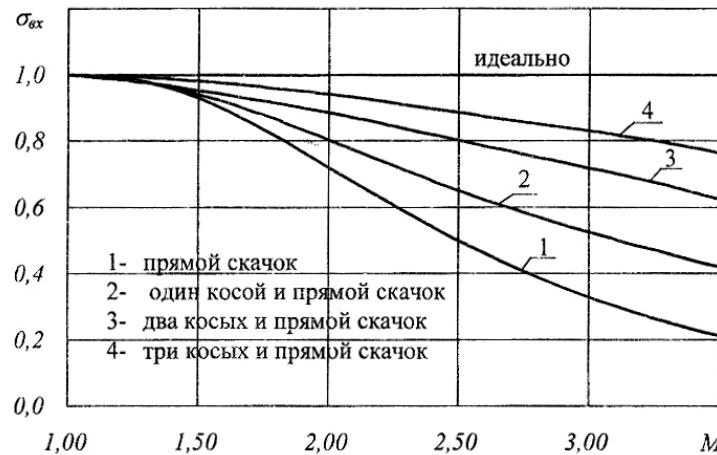
- $G_{пр}=26$; $\pi_{кр}^*=4.8$; $T_{зр}^*=1600 [K]$;
- $T_0 = 288.16 K$; $p_0 = 1.01325 \cdot 10^5 [Pa]$;
- $H=300 м$; $M=0.0$; $\longrightarrow \lambda$
- $T_H=286.21 K$; $p_H=97770.861 [Pa]$ (ГОСТ 4401-81)

$$\lambda^2 = \frac{\frac{k+1}{2} M^2}{1 + \frac{k-1}{2} M^2}$$

$$\tau(\lambda) = 1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2$$

$$\pi(\lambda) = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2 \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

Воздухозаборник

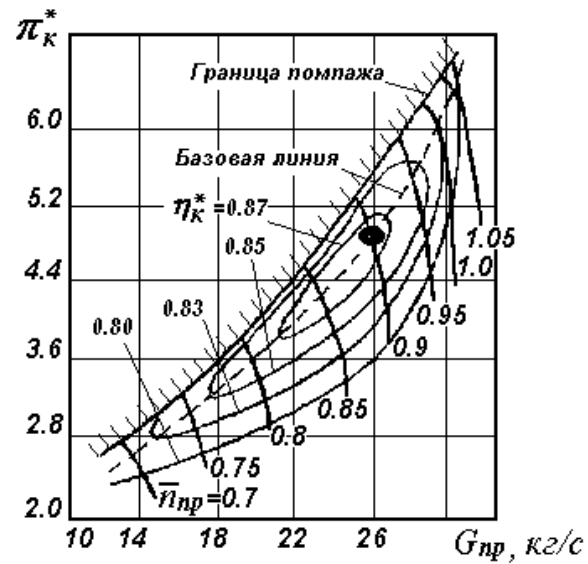


$$p_{ex}^* = \frac{p_H \cdot \sigma_{ex}}{\pi(\lambda)}$$

$$T_{ex}^* = \frac{T_H}{\tau(\lambda)}$$

Компрессор

$$p_k^* = p_{ex}^* \cdot \pi_k^*$$



$$G_s = G_{np} \cdot \sqrt{\frac{288.15}{T_{ex}^*}} \cdot \frac{p_{ex}^*}{101325}$$

$$T_k^* = T_{ex}^* \cdot \left(1 + \frac{(\pi_k^*)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta_k^*} \right)$$

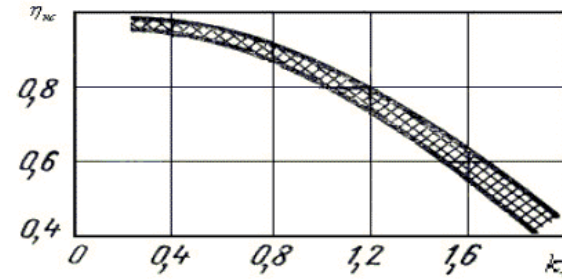
Камера сгорания

Модель учета полноты сгорания

$$\eta_{kc} = 1 - 0,8 \cdot k_v^2$$

$$k_v = \frac{1,735 \cdot 10^6 \cdot G_k \cdot (1 - \bar{G}_{охл})}{P_k^{*0,5} \cdot T_k^{*1,7} \cdot V_{зг}}$$

$\bar{G}_{охл}$ — относительный расход воздуха
на охлаждение турбины



$$p_{\Gamma}^* = p_k^* \cdot \sigma_{kc}$$

$$q_T = \frac{1}{\alpha L_0} = \frac{c_p T_{\Gamma}^* - c_p T_k^*}{H_u \eta_{kc} - c_{pT} T_{\Gamma}^* - c_{pT} T_0}$$

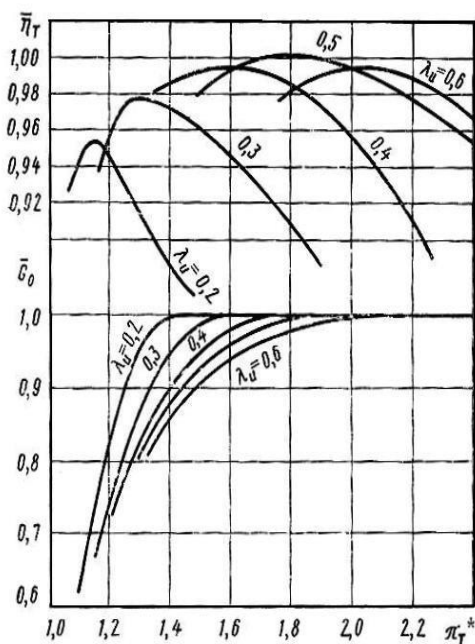
$$k_v = \frac{G_B}{(p_k^*)^{1,25} \cdot T_k^* \cdot V_{жс}}$$

$$G_T = q_T \cdot G_B$$

$$G_{\Gamma} = G_C = G_T + G_B$$

Турбина

Баланс мощности «турбина-компрессор»



$$\pi_T^* = \left[1 - \frac{k(k_T - 1) \cdot (RT_{ex}^*)}{k_T(k - 1) \cdot (RT_T^*)} \cdot \frac{1}{(1 + q_T)} \cdot \frac{(\pi_k^*)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta_k^* \eta_T^* \eta_m} \right]^{\frac{k_T}{k_T - 1}}$$

$$T_T^* = T_T^* \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{1}{(\pi_T^*)^{\frac{k-1}{k}}} \right) \cdot \eta_T^* \right)$$

$$p_T^* = p_T^* / \pi_T^*$$

Сопло

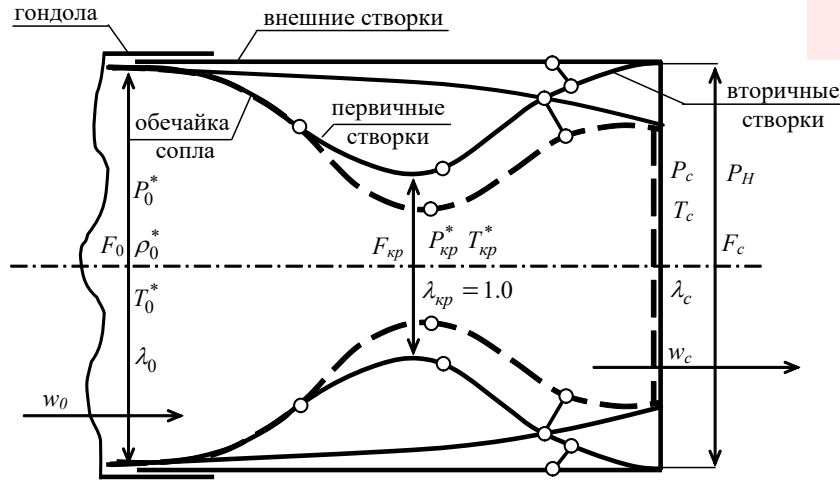


Схема осесимметричного регулируемого сверхзвукового сопла

$$p_c^* = p_T^* \cdot \sigma_T$$

$$\pi_c = p_c^* / p_H$$

$$w_c = \varphi_c \sqrt{\frac{2k}{k-1} (RT_T^*) \left(1 - \frac{1}{(\pi_c)^{\frac{k-1}{k}}} \right)}$$

Максимальная тяга двигателя реализуется на режиме полного расширения – Расчетный режим.

С изменением скорости полета M степень расширения сопла $\pi_c = p_c^* / p_H$ также изменяется.

Для обеспечения условия $\pi_c = p_c^* / p_H = \text{const}$

Относительную площадь сопла следует изменять согласно закономерности:

$$\overline{F}_c = \frac{F_c}{F_{кр.с}} = \left(\frac{2}{\kappa + 1} \right)^{\frac{1}{\kappa - 1}} \sqrt{\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \cdot \frac{\pi_c^{\frac{\kappa + 1}{\kappa}}}{\left(\pi_c^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} - 1 \right)}}$$

Поэтому изменение площадей регулируемого сверхзвукового сопла синхронизируется для поддержания расчетной максимальной тяги.

Расчетный режим ГТД

$$G_B - m_\Gamma \frac{p_\Gamma^* \cdot F_{c.a.}}{\sqrt{T_\Gamma^*}} = 0 \xrightarrow{\lambda_{c.a.} = 1.0} F_{c.a.}$$

$$m_\Gamma = \sqrt{\frac{k \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}{R_\Gamma}}$$

$$m_\Gamma \frac{p_\Gamma^* \cdot F_{c.a.}}{\sqrt{T_\Gamma^*}} - m_\Gamma \frac{p_c^* \cdot F_{кр.с.}}{\sqrt{T_T^*}} = 0 \xrightarrow{\lambda_{кр.с.} = 1.0} F_{кр.с.}$$

$$\overline{F}_c = \frac{F_c}{F_{кр.с.}} = \left(\frac{2}{\kappa + 1} \right)^{\frac{1}{\kappa - 1}} \sqrt{\frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \cdot \frac{\pi_c^{\frac{\kappa + 1}{\kappa}}}{\left(\pi_c^{\frac{\kappa - 1}{\kappa}} - 1 \right)}} \longrightarrow F_c$$

$$w_c = \varphi_c \sqrt{\frac{2k}{k-1} (RT_T^*) \left(1 - \frac{1}{(\pi_c)^{\frac{k-1}{k}}} \right)}$$

$$R = G_\varepsilon (w_c - V) + (p_c - p_n) F_c$$

$$p_{\text{ex}}^* = \frac{p_H \cdot \sigma_{\text{ex}}}{\pi(\lambda)}$$

$$T_{\text{ex}}^* = \frac{T_H}{\tau(\lambda)}$$

$$p_{\Gamma}^* = p_k^* \cdot \sigma_{kc}$$

$$q_{\text{Toon}} = \frac{1}{\alpha L_0} = \frac{c_p T_{\Gamma}^* - c_p T_k^*}{H_u \eta_{kc} - c_{pT} T_{\Gamma}^* - c_{pT} T_0}$$

$$p_c^* = p_T^* \cdot \sigma_{\Gamma}$$

$$\pi_c = p_c^* / p_H$$

$$w_c = \varphi_c \sqrt{\frac{2k}{k-1} (RT_T^*)} \left(1 - \frac{1}{(\pi_c)^{\frac{k-1}{k}}} \right)$$

$$G_{\text{Toon}} = q_{\text{Toon}} \cdot G_B$$

$$F_{c.a.}$$

$$R = G_{\Gamma} w_c - G_{\text{e}} V + (p_c - p_H) F_c$$

$$F_c$$

$$F_{\text{kp.c}}$$

$$p_k^* = p_{\text{ex}}^* \cdot \pi_k^*$$

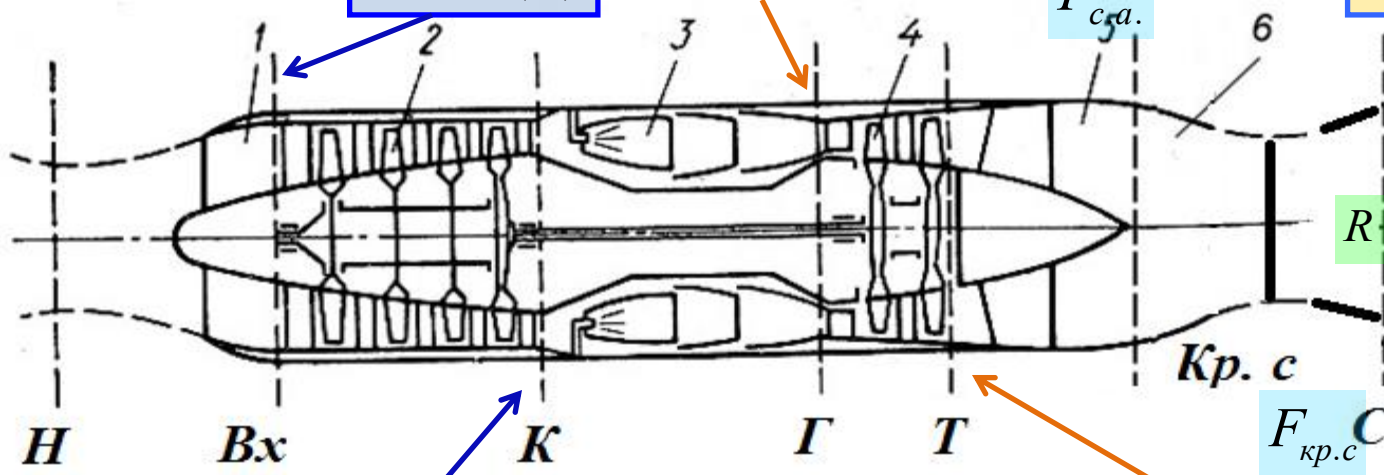
$$T_k^* = T_{\text{ex}}^* \cdot \left(1 + \frac{(\pi_k^*)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta_k^*} \right)$$

$$G_B = G_{np} \cdot \sqrt{\frac{288.15}{T_{\text{ex}}^*}} \cdot \frac{p_{\text{ex}}^*}{101325}$$

$$p_T^* = p_{\Gamma}^* / \pi_T^*$$

$$T_T^* = T_{\Gamma}^* \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{1}{(\pi_T^*)^{\frac{k-1}{k}}} \right) \cdot \eta_T^* \right)$$

$$\pi_T^* = \left[1 - \frac{k(k_{\Gamma}-1) \cdot (RT_{\text{ex}}^*)}{k_{\Gamma}(k-1) \cdot (RT_{\Gamma}^*)} \cdot \frac{1}{(1+q_T)} \cdot \frac{(\pi_k^*)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta_k^* \eta_T^* \eta_m} \right]^{\frac{k_{\Gamma}}{k_{\Gamma}-1}}$$



Нерасчетные режимы ГТД

$$I. G_{\text{харак.компр0}} - m_z \cdot \frac{P_{z0}^* F_{ca}}{\sqrt{T_{z0}^*}} = 0$$

$$II. m_z \cdot \frac{P_{z0}^* F_{ca}}{\sqrt{T_{z0}^*}} - m_z \cdot \frac{P_{\text{Тур0}}^* F_{\text{соп.крит}}}{\sqrt{T_{\text{Тур0}}^*}} = 0$$

$$III. \frac{G_{z0} R_z T_{z0}^*}{\chi_z} \left(1 - \frac{1}{(\pi_{T0}^*)^{\chi_z}} \right) \eta_{T0} \cdot \eta_m - \frac{G_{\text{харак.компр0}} R T_{\text{в0}}^*}{\chi} \left((\pi_{\kappa0}^*)^{\chi} - 1 \right) \frac{1}{\eta_{\text{харак.компр0}}} = 0$$

$$IV. T_z^* - T_{z.\text{pez}}^* = 0$$

$$V. c_{pz} G_z T_z^* - c_{pv} G_{\text{харак.компр0}} T_{\kappa}^* - G_{\text{Топл}} H_u \eta_{\kappa c} - c_{pT0} G_{\text{Топл}} T_{T0} + c_{pT} G_{\text{Топл}} T_z^* = 0$$

$$G_z = G_{\text{харак.компр0}} + G_{\text{Топл}}; \quad \chi = \frac{k-1}{k}$$

$$F = \min \left\{ \sum_1^5 (z_i)^2 \right\}, \quad (z_1 - z_2) = 0$$

Найти значения газодинамических параметров вдоль двигателя при изменении одного из управляющих параметров:

- критическое сечение сопла $F_{кр.с}$

- расход топлива - G_T

$$F_{кр.с} = var$$

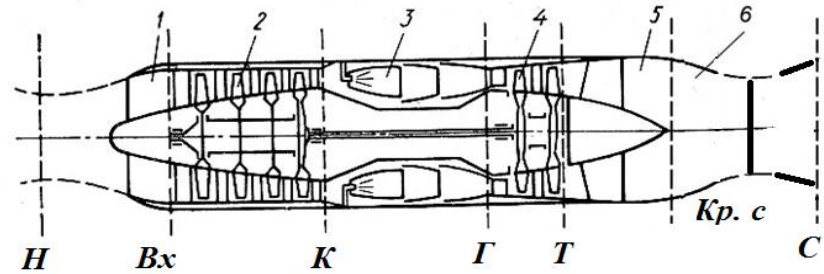
Условия:

- режимы течения в критическом сечении соплового аппарата и в критическом сечении реактивного сопла остаются сверхкритическими;

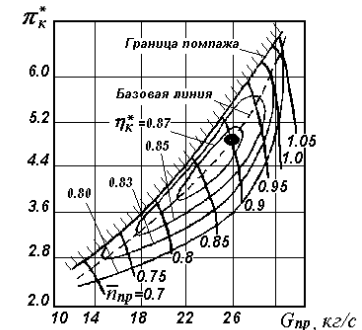
- обороты ротора не изменяются.

$$q(\lambda) = 1.0$$

$$n = Const$$



$$\left\{ \begin{aligned} G_{\text{харак.компр}}(n_k, \pi_k^*) - m_{\Gamma} \frac{p_{\Gamma}^* \cdot F_{с.а.}}{\sqrt{T_{\Gamma}^*}} &= 0.0 \\ m_{\Gamma} \frac{p_{\Gamma}^* \cdot F_{с.а.}}{\sqrt{T_{\Gamma}^*}} - m_{\Gamma} \frac{p_c^* \cdot F_{кр.с}}{\sqrt{T_T^*}} &= 0.0 \\ \frac{G_{\Gamma} R_{\Gamma} T_{\Gamma}^*}{\chi_{\Gamma}} \left(1 - \frac{1}{(\pi_{\Gamma}^*)^{\chi_{\Gamma}}} \right) \eta_{T0} \cdot \eta_m - \frac{G_{\text{харак.компр}} R T_{Bx}^*}{\chi} \left((\pi_k^*)^{\chi} - 1 \right) \frac{1}{\eta_{\text{харак.компр}}} &= 0.0 \\ (c_{p2} G_2 + c_{pT} G_{\text{топл}}) T_{\Gamma}^* - (c_{pв} G_{\text{харак.компр}} T_k^* + G_{\text{топл}} H_u \eta_{\text{кс}} + c_{pT0} G_{\text{топл}} T_{T0}) &= 0.0 \end{aligned} \right.$$



Уравнения связи газодинамических параметров

$$T_T^* = T_\Gamma^* \cdot \left(1 - \left(1 - \frac{1}{(\pi_T^*)^{\frac{k-1}{k}}} \right) \cdot \eta_T^* \right)$$

$$\frac{k}{k-1} (RT_{Bx}^*) \frac{(\pi_k^*)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\eta_k} - \frac{k}{k-1} R(T_K^* - T_{Bx}^*) = 0.0$$

$$p_\Gamma^* = p_k^* \cdot \sigma_{kc}$$

$$p_c^* = p_T^* \cdot \sigma_\Gamma$$

$$G_\Gamma = G_{\text{хараккомпр}} + G_{\text{Топл}}$$

Неизвестные параметры

$$p_k^*$$

$$T_\Gamma^*$$

$$p_T^*$$

$$G_{\text{Топл}}$$

$$G_{\text{хараккомпр}}$$